Cours de Licence en Mathématiques

Université de [Nom de l'université]

Préparé par : Axel Pigeon

Année universitaire 2024-2025

17 mars 2025

Table des matières

Algèbre Linéaire **4**

Algèbre Linéaire

$$e^{i\pi}+1=0$$

Chapitre 1

Diagonalisation

Lors de la résolution de gros systèmes linéaires, il serait intéressant de "modifier" ce systèmes pour en trouver un équivalent plus simple, ce qui faciliterai sa résolution. En écrivant un système linéaire comme une équation matrice/vecteur, on pourrait donc trouver une nouvelle base de représentation de la l'endormorphisme associé dans laquelle sa matrice serait diagonale/triangulaire.
Dans ce chapitre, nous allons voir quelques critères permettant de faire ce changement de base et les méthodes de recherche des dites matrices/bases.

Remarque (Notation) Dans ce chapitre, nous noterons f des endomorphismes et M les matrices représentant ces endormorphismes. Il est important de comprendre la différence entre un endomorphisme sa matrice représentative. En effet, un endormorphisme est une application linéaire et sa matrice représentative permet de le caractériser dans une certaine base. Lorsque l'on change de base (i.e de point de vue), l'endomorphisme reste le même mais sa matrice représentative peut changer.

1.1 Eléments Propres

Définition (**Vecteur et valeur propre**) . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $v \in E$ est un **vecteur propre** de f associé à la **valeur propre** λ ssi :

$$\begin{cases} v \neq 0 \\ f(v) = \lambda v \end{cases}$$

Il est important de noter qu'un vecteur propre est toujours associé à une valeur propre.

Définition (**Sous-espace propre**) . On appelle **sous-espace propre** de f (représenté par la matrice M) associé à la valeur propre λ le sous-espace vectoriel de E :

$$\boxed{E_\lambda = ker(M - \lambda Id_E)}$$

On remarquera la praticité de l'utilisation du théorème du rang pour déterminer la dimension du sous-espace propre :

$$dim(E_\lambda) = dim(E) - rg(M - \lambda Id_E)$$

Définition (**Polynôme Caractéristique**) . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **polynôme caractéristique** de A le polynôme :

$$P_A = det(A - X \times Id_E)$$

Le terme "polynôme caractéristique" d'une matrice/d'un endomorphisme prend tout son sens. En effet, il permet vraiment de caractériser un endormorphisme par sa matrice représentative dans une base.

Remarque Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme f est dit **intrinsèque**. (i.e le polynôme caractéristique de f ne dépend pas du choix de la matrice représentant de f)

1.2 Définitions et caractérisations

On cherche ici à savoir si un endormorphisme ou une matrice peut être représenté par une matrice diagonale dans une certaine base et à avoir une méthode pour construire une telle base.

Définition (**Endomorphisme diagonalisable**) . Un endomorphime f est dit **diagonalisable** ssi il existe une base E dans laquelle il est représenté par une matrice D diagonale. Une matrice A est dite diagonalisable ssi elle est semblable à une matrice diagonale.

$$\boxed{\text{A est diagonalisable } \Leftrightarrow \exists P \in GL_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1}}$$

Proposition Un endomorphisme f est diagonalisable dans E ssi il existe une base $\mathcal{B}$ de E constituée des vecteurs propres de f. La matrice diagonale associé sera donc composée des valeurs propres associés.

Proposition Un endomorphime f représenté par une matrice M est diagonalisable ssi M l'est.

Proposition Soit f un endomorphisme représenté par une matrice A dans une base $\mathcal{B}$ de dimension n. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

$$\begin{aligned}
\lambda \text{ est valeur propre de } f &\iff E_\lambda \neq \{0\} \\
&\iff f - \lambda\text{Id n'est pas de rang } n \\
&\iff A - \lambda\text{Id n'est pas de rang } n \\
&\iff A - \lambda\text{Id n'est pas inversible} \\
&\iff \det(A - \lambda\text{Id}) = 0
\end{aligned}$$

Cette proposition nous donne donc une caractérisation très pratique des valeurs propres. En plus du théorème du rang, on dispose donc déjà d'outils puissant pour étudier la diagonalisation d'une matrice/d'un endomorphime.

1.3 Recherche des éléments propres

En pratique, pour diagonaliser un endormorphisme, il nous faut donc commencer par trouver ses éléments propres. D'après la proposition précédente, une fois les valeurs propres trouvées, il reste à déterminer les sous-espaces propres E_λ. On se ramène ici à calculer des noyaux par le pivot de Gauss.

Propriété (**Lien Valeurs Propres/Racines**) . Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A. Alors λ est une racine de P_A. Autrement dit, les valeurs propres d'une matrice sont exactement les racines de son polynôme caractéristique.

Définition (**Multiplicité**) . Soit f un endormorphisme représenté par une matrice A dans un base $\mathcal{B}$. La multiplicité d'une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ de f est exactement la multiplicité de λ en tant que racine de P_A.

Exemple (Recherche des éléments propres) Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Déterminons les éléments propres de A. Commençons par calculer son polynôme caractéristique.

$$\begin{aligned} P_A &= \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 1 \\ 1 & 2-X & 1 \\ 0 & 0 & 3-X \end{vmatrix} = (3-X)\begin{vmatrix} 2-X & 1 \\ 1 & 2-X \end{vmatrix} \\ &= (3-X)((2-X)^2-1) \\ &= (3-X)(4-4X+X^2-1) \\ &= (3-X)^2(1-X) \end{aligned}$$

D'où : $Sp(A) = \{3, 1\}$ et 3 est de multiplicité 2.

1.4 Critères de Diagonalisation

1.4.1 Stabilité et somme directe

Définition (**Sous espace stable**) . Un s.e.v F de E est dit stable par f ssi :

$$\forall v \in F, f(v) \in F \quad \text{i.e} \quad f(F) \subset F$$

Propriété (**Sous-espace propre et stabilité**) . Un sous espace propre E_λ de f est stable par f.

Définition (**Somme Directe**) . Soit E un espace vectoriel et $(F_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. On dit que les F_i sont en somme directe ssi pour tout vecteur $v \in \sum_{i\in I} F_i$, il existe une **unique** décomposition de v comme somme de vecteurs $v_i \in F_i, \forall i \in I$.

Propriété (**Somme Directe**) . Toute somme de sous espaces propres d'un même endomorphime est directe.

1.4.2 Caractérisation d'un endormorphisme diagonalisable

Proposition Deux propositions très utiles pour déterminer si un endomorphime est diagonalisable : Un endomorphisme f est diagonalisable ssi ses sous espaces propres sont supplémentaires dans E *i.e* :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in Sp(f)} E_\lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{\lambda \in Sp(f)} dim(E_\lambda) = n$$

Le second point de la proposition précédente nous donne une approximation de la dimension d'un sous-espace propre.

Propriété (**Multiplicité et encadrement**) . Si λ est valeur propre de f de multiplicité α alors :

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

On peut donc déterminer un critère fondamental de diagonalisation d'endomorphismes (matrices).

Critère (**Critère Fondamental de Diagonalisation**) . Un endomorphime f est diagonalisable ssi

- son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre associé est égale à la multiplicité de la valeur propre.
- la somme de la dimension de ses sous-espaces propres est n.

Corollaire (**Critère de Diagonalisation**) . Si f admet n valeurs propres distinctes alors f est diagonalisable.

1.5 Méthode Pratique de Diagonalisation

Maintenant que nous savons déterminer si un endomorphisme est diagonalisable, mettons en place une méthode pratique nous donnant la base de diagonalisation, les sous-espaces propres, et la matrice diagonale.
Soit f un endomorphisme représenté par une matrice A dans une base $\mathcal{B}$. Pour diagonaliser f, il suffit de :

1. Calculer le polynôme caractéristique de A.
2. Factoriser le polynôme trouvé pour déterminer le spectre de f.
3. Pour chaque valeur propre λ distincte de f :
   (a) Calculer $A - \lambda\, Id$.
   (b) Echelonner la matrice obtenue par le pivot de Gauss. Avec mémorisation.
   (c) Extraire du pivot une base du sous-espace.
4. Maintenant on peut se trouver face à deux situations :
   - Si pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace engendré est égale à la multiplicité de celle-ci, alors f est digonalisable. On poursuit alors la diagonalisation.
   - Sinon, f n'est pas diagonalisable. On s'arrête ici...
5. La base de diagonalisation sera donc l'union des bases des sous-espaces propres. La matrice diagonale sera composée des valeurs propres de f. Pour effectuer le changement de base, on veillera bien à inverser la matrice de passage.

Exemple Ici un exemple pratique.

1.6 Introduction à la trigonalisation

La diagonalisation semble être un outil très fort pour effectuer toute sorte de calculs sur des matrices/endomorphismes. Mais en pratique, on se rend compte que très peut de matrices sont diagonalisables. On peut donc trouver une autre forme de réduction d'un endomorphisme représenté par une matrice mais, cette fois ci, pas sous forme triagonale, mais triangulaire. On va ainsi définir une nouvelle forme de réduction et trouver des critères pour savoir si une matrice est trigonalisable.

Définition (**Trigonalisation**) . Un endomorphisme f représenté par une matrice A dans une base $\mathcal{B}$ est dit trigonalisable si il existe une base $\mathcal{B}'$ dans laquelle il est représenté par une matrice triangulaire supérieure.

De même une matrice A est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Proposition Un endomorphime f représenté par une matrice A est trigonalisable ssi A l'est.

Critère (**Fondamental de Trigonalisation**) . Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. f est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire (**La puissance de** $\mathbb{C}$) . Tout endormorphisme est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

On remarque que l'élaboration d'une méthode exaustive de trigonalisation de matrices semble plus complexe que la diagonalisation. Nous en verrons une dans le chapitre dédié, mais pour cela, il nous faut définir de nouveaux object qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la théorie de la réduction.

Chapitre 2

Polynômes d'Endomorphismes

Nous savons que l'ensemble des matrices carrées à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ (réel ou complexe) est muni d'une structure d'espace vectoriel. Ayant déjà étudié en détail les polynômes, on pourrait se demander si il est possible d'étudier des polynômes de matrices et par extension des polynômes d'endomorphismes. Pourrait-on, le cas échéant, en fonction des propriétés d'un tel polynôme, en déduire des propriétés sur des endomorphismes/matrices tels que des critères de diagonalisation ou de trigonalisation ? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre.

Dans ce chapitre, on se place dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E où $\mathbb{K}$ désigne un corps. On notera f ou g des endomorphismes de E, λ ou α des sclaires et $\mathcal{B}$ ou $\mathcal{B}'$ des bases de E.

2.1 Définition et premières propriétés

Commençons par définir les principaux objects utilisés dans ce chapitre.

2.1.1 Evaluation d'un polynôme et morphisme

Définition (**Polynôme d'endomorphisme**) . Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ un polynôme et f un endomorphisme, on peut évaluer P en f de la façon suivante :

$$P(f) = \sum_{i=0}^{n} a_i f^i$$

Par convention, $f^0 = \mathrm{Id}$.

Définition (**Polynôme de matrice**) . Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ un polynôme et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On peut évaluer P en A de la façon suivante :

$$P(A) = \sum_{i=0}^{n} a_i A^i$$

De même que précédement, on pose $A^0 = \mathrm{Id}$.

Proposition On peut "résumer" ces deux définitions en posant une application qui, à un polynôme, lui associe ce même polynôme évalué en un endomorphisme prédéterminé.

Plus formellement, $\forall f \in \mathcal{L}(E)$, l'application

$$\Phi_f : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ P \longmapsto P(f) \end{cases}$$

est un morphisme d'algèbre. Autrement dit, c'est une application entre deux algèbres qui respecte leur structure.
Elle vérifie donc $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

- $\Phi(\alpha P) = \alpha \Phi(P)$
- $\Phi(P + Q) = \Phi(P) + \Phi(Q)$
- $\Phi(P \times Q) = \Phi(P) \circ \Phi(Q)$

Ces propriétés nous serviront tout au long du chapitre et durant les suivant et s'avèrent très utiles lors de calculs.

Remarque (Extension aux matrices) De même, on peut définir un morphisme d'algèbre pour évaluer des polynômes par des matrices :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \Phi_A : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ P \longmapsto P(A) \end{cases}$$

Cette application possède les mêmes propriétés que la précédente.

2.1.2 Propriétés Calculatoires

Rapidement, on s'apperçoit que les polynômes d'endomorphismes possèdent beaucoup de bonnes propriétés calculatoires, notamment pour les relations de similitudes entre matrices, autrement appelées "changement de base".

Propriété (Matrices semblables et polynômes) . Soient $A, B \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}$ deux matrices semblables liés par la matrice M. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k = MB^kM^{-1} \quad \text{et} \quad P(A) = MP(B)M^{-1}$$

Propriété (Commutation) . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, deux polynômes en f commutent.

2.2 Polynômes Annulateurs

Nous connaissons déjà bien le concept de racine d'un polynôme réel ou complexe. Qu'en est-il des matrices/endomorphismes annulant un polynôme ?

2.2.1 Définition et remarques

Définition (Polynôme Annulateurs) . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit annulateur de f si $P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. De même pour les matrices, on dit que P annule $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si $P(A) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.

On remarquera facilement que le polynôme nul annule tout le monde...pas très intéressant.

Remarque (Pas le même 0 ?) Vous remarquerez qu'en fonction de l'espace sur lequel est défini un polynôme (endomorphisme ou matrice), si le polynôme est un annulateur d'un élément de cet espace, le 0 obtenu n'est pas le même. En effet, pour un polynôme défini sur les endomorphismes, le 0 obtenu sera **l'application nulle**. Alors que pour les matrices, on obtient la **matrice nulle**. Il est important de bien différencier les ensembles de définition des applications que l'on utilise.

2.2.2 Annulateurs et valeurs propres

Proposition Tout endomorphisme de E admet un polynôme annulateur non nul. Idem pour les matrices.

Propriété (**Valeur propre et racine**) . Soit P un polynôme annulateur de $f \in \mathcal{L}(E)$, alors toute valeur propre de f est racine de P (la réciproque est généralement fausse).

Remarque Dans le cas ou f est diagonalisable, on peut facilement construire un annulateur. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\mathrm{Sp}(f) = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_p\}, p \in N$ le spectre de f. D'après la propriété précédente, tous les α_i sont racine de P. Autrement dit :

$$\forall i \in \{1, \ldots, p\}, \quad (X - \alpha_i) \mid P$$

Posons :

$$M_f := (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \ldots (X - \alpha_p)$$

On a donc :

$$M_f \mid P$$

Autrement dit, P **est un multiple de** $M_f = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \ldots (X - \alpha_p)$.

2.3 Théorèmes Fondamentaux

Ci-dessous, un des théorèmes les plus forts d'algèbre linéaire cette année. La démonstration n'est absolument pas triviale...

Théorème (**Arthur Cayley et William Hamilton**) . Pour toute matrice et endomorphisme, **le polynôme caractéristique est annulateur**.

2.3.1 Divisibilité

Maintenant que nous avons vu pas mal de propriétés sur les polynômes annulateurs, le polynôme caractéristique et quelques relations de divisibilité en fonction des valeurs propres d'un endomorphisme/matrice, intéressons nous plus profondément aux ordres de divibilités entre des polynômes.

Saut mention contraire, on notera M_f le polynôme minimal d'un endomorphisme f et P_f son polynôme caractéristique dans une certaine base.

Définition (**Polynôme Minimal**) . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique polynôme, noté M_f, tel que l'ensemble des polynômes annulateurs de f soient des multiples de M_u.

Si on interprète cette définition de façon ensembliste, le polynôme minimal d'un endomorphisme peut être vu comme le minimum (au sens de la divisibilité/degré) de l'ensemble des annulateurs.

Proposition Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, on a :

— Si $\mathrm{Sp}(f) = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_p\}, p \in N$, alors $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \ldots (X - \alpha_p)$ divise M_f.

— M_f divise P_f

2.3.2 Lemme des noyaux

Propriété (**Noyau et sev stable**) . Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, et pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $\ker P(u)$ est un sev de E stable par f.

Autrement dit, le noyau d'un polynôme évalué en un endomorphisme est un sev de l'espace de départ et, est de plus stable par cet endomorphisme.

Lemme (Noyaux) Soient P et Q deux polynômes premiers entre eux et $f \in \mathcal{L}(E)$, alors :

$$\boxed{\ker(PQ(f)) = \ker(P(f)) \oplus \ker(Q(f))}$$

On peut donc en déduire un cas plus général...

Théorème (**Généralisation du Lemme des noyaux**) . Soit P un polynôme annulateur de $f \in \mathcal{L}(E)$, et $P = P_1 P_2 \dots P_k$ une décomposition de P en produit de polynômes deux à deux premiers entre eux, on a donc :

$$E = \bigoplus_{i \in \{1,\dots,k\}} \ker(P_i(f))$$

Autrement dit, une factorisation d'un polynôme annulateur de f en produit de polynômes deux à deux premiers entre eux nous donne un décomposition de E en sous-espaces, d'une part stables par f mais aussi en somme directe dans E.

On peut donc en déduire le théorème suivant, nous donnant de nouveaux critères de diagonalisation.

Théorème (**Nouveau critère de diagonalisation**) . $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable ssi

- elle admet un **polynôme annulateur** scindé à racine simples.
- ssi son **polynôme minimal** est scindé à racines simples.

Critère (**Ultime Critère**) . $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable ssi son polynôme minimal est scindé à racines simples.

2.4 Endomorphismes Nilpotents

Définition (**Endomorphisme/Matrice Nilpotent**) . Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on dit que f ou A est nilpotent ssi

$$\exists k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que : } \begin{cases} f^k = 0_{\mathcal{L}(E)} \text{ et } L^{k-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)} \\ A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} \text{ et } A^{k-1} \neq 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} \end{cases}$$

On nomme alors l'entier k **indice** de nilpotence.

Propriété (**Matrice strictement triangulaire et nilpotence**) . Tout matrice strictement triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente d'indice inférieur à n.

Propriété (**Nilpotence et polynôme minimal**) . Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ f est nilpotente d'indice k ssi $M_f = X^k$.

La même propriété est vraie pour n'importe quelle matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Chapitre 3

Trigonalisation

Dans la chapitre 1, nous avons vu comment "réduire" une application linéaire pour l'exprimer par une matrice diagonale sans changer son comportement intrinsèque. Ce résultat, très fort, n'est malheureusement pas banal. On va donc réduire la matrice représentative de notre application, non pas sous forme diagonale, mais sous forme triangulaire. En pratique, cela représentera un avantage moins important que la diagonalisation mais cela sera toujours préférable comparé à des calculs avec la matrice de départ. On appelle cette opération (i.e changement de base) la trigonalisation.
Le procédé de trigonalisation étant plus complexe que celui de diagonalisation, nous allons donc élaborer une méthode (des drapeaux) pour pouvoir trigonaliser toute fonction respectant quelques critères.

3.1 Trigonalisation - Rappels

Redéfinissons proprement la trigonalisation comme vu en fin de chapitre 1.

Définition (**Trigonalisation**) . Un endomorphisme f représenté par une matrice A dans une base $\mathcal{B}$ est dit trigonalisable si il existe une base $\mathcal{B}'$ dans laquelle il est représenté par une matrice triangulaire supérieure.

De même une matrice A est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Propriété (**Lien matrice/endomorphisme**) . Un endomorphime f représenté par une matrice A est trigonalisable ssi A l'est.

3.1.1 Premiers critères

Critère (**Fondamental de Trigonalisation**) . Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. f est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire (**La puissance de** $\mathbb{C}$) . Tout endormorphisme est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

3.2 Méthode de Dunford

3.2.1 Théorie

Définition (**Sous-espace caractéristique**) . Soit f un endomorphisme trigonalisable de polynôme caractéristique

$$P_f = (\lambda_1 - X)^{\alpha_1} \dots (\lambda_p - X)^{\alpha_p}$$

On appelle sous-espace caractéristique de f associé à la valeur propre λ_i, le sous-espace vectoriel

$$\boxed{F_i = \ker((u - \lambda_i \operatorname{Id})^{\alpha_i})}$$

Remarque Attention à la différence entre les sous-espaces propres et les sous-espaces caractéristiques ! Les seconds sont définis en fonction de la multiplicité de la valeur propre alors que les premiers non.

Théorème (**Trigonalisation et sous-espace caractérisitique**) . Soit f un endomorphisme trigonalisable

— Les F_i sont stables par f et :

$$E = \bigoplus_{i \in \{1,\dots,p\}} F_i$$

— Pour toute valeur propre, le sous-espace **propre** correspondant est inclus dans le sous-espace **caractéristique** correspondant.

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad E_i \subset F_i$$

— Pour toute valeur propre, la dimension du sous-espace **caractéristique** correspondant est égale à sa multiplicité.

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad \dim(F_i) = \alpha_i$$

3.2.2 En pratique

En résumé, la méthode pratique de trigonalisation se résume en quelques étapes. Soit f un endomorphisme trigonalisable représenté par une matrice A dans une base $\mathcal{B}'$. Pour trigonaliser f (ou A), il faut :

— Calculer le polynôme caractéristique $P_f = P_A$. En le factorisant, en déduire le spectre de f et, pour chaque valeur propre, son ordre de multiplicité. Si P_f est scindé, alors f est trigonalisable.

— Pour chaque valeur propre, on calcule le sous-espace propre associé, on en donne la dimension et une base.

— Si pour chaque valeur propre on a égalité entre la dimension du sous-espace propre et la multiplicité de la valeur propre, alors f est diagonalisable. Sinon, on continue la trigonalisation.

— Pour chaque valeur propre (sympathique) pour laquelle on a égalité entre multiplicité et dimension du sep, on détermine une base du sous-espace propre. Le bloc correspondant sera diagonal.

- Pour chaque valeur propre (pénible) pour laquelle on n'a pas égalité entre multiplicité et dimension du sep, on détermine le drapeau complet $E_\lambda = K_1 \subset \cdots \subset K_p = F_\lambda$. On construit une base de $\mathcal{B}_i$ de F_λ par la méthode des drapeaux.
- On calcule l'image de chaque $\mathcal{B}_i$ par f, ce qui fournit le bloc correspondant à la valeur propre λ_i.
- Une base de trigonalisation est obtenue en faisant l'union des bases obtenues précédement.
- La matrice triangulaire (de Dunford) est obtenue à partir des bloc précédents.

Exemple (Trigonalisation) Illustrons cette méthode au travers d'un exemple. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Trigonalisons A avec la méthode vue prédécement. Procédons par étapes.

- **Calcul du polynôme caractéristique et du spectre de A :**

$$P_A = \begin{vmatrix} 4-X & 1 & 2 \\ 1 & 4-X & 1 \\ 2 & 1 & 1-X \end{vmatrix} = \cdots = (X-6)(X-3)^2$$

  On a donc $\mathrm{Sp}(A) = \{6, 3\}$ où 3 est de multiplicité 2. Le polynôme caractéristique est scindé donc A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$.

- **Calcul des sous-espaces propres :**
  - **Sous espace associé à 6 :**

$$A - 6\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

    Grâce au pivot de Gauss, on obtient $E_6 = \ker(A - 6\mathrm{Id}) = \mathrm{vect}((1,1,1))$.
    La dimension du sous-espace propre est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre, on a dont affaire à une valeur propre "sympathique".
  - **Sous espace associé à 3 :**

$$A - 3\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

    Toujours grâce au pivot de Gauss, on obtient $E_3 = \ker(A - 3\mathrm{Id}) = \mathrm{vect}(())$

Chapitre 4

Espaces Euclidiens

Maintenant que nous avons vu beaucoup de propriétés des espaces vectoriels (en particulier réels), plaçons nous dans certains de ces espaces vérifiant quelques propriétés supplémentaire. Ainsi, nous allons pouvoir définir de nouveaux objects, trouver de nouvelles propriétés, etc...
Une des application de ce que l'on verra dans ce chapitre est l'Intelligence Artificielle, en effet, on se place souvent dans des espaces euclidiens pour obtenir des propriétés "sympathiques" sur des endomorphismes/matrices.

Dans ce chapitre nous nommerons E un espace euclien.

4.1 Contexte

4.1.1 Produit Scalaire et Norme

Définition (**Produit Scalaire**) . Soit E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel. L'application :

$$f : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

est un produit scalaire sur E ssi f vérifie :

- Linéarité à droite : $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$:

$$f(x, \lambda y + z) = \lambda f(x, y) + f(x, z)$$

- Linéarité à gauche : $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$:

$$f(\lambda x + y, z) = \lambda f(x, z) + f(y, z)$$

- Symétrique : $\forall x, y \in E, \quad f(x, y) = f(y, x)$
- Définie Positive : $\forall x \in E, \quad f(x, x) \geqslant 0$ et $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

En général on note un produit scalaire $\langle ., . \rangle$ ou $(.|.)$. On dit que x et y sont **orthogonaux** (noté $x \perp y$) ssi $(x|y) = 0$.

L'orthogonalité est une notion clé de ce chapitre.

Définition (**Norme**) . Soit E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel. L'application : $N : E \longrightarrow \mathbb{R}$ est une norme sur E ssi $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in R$ elle vérifie les propriétés suivantes :

- $N(x) \geqslant 0$

- $N(x) = 0 \implies x = 0$
- $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$
- $N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$

En général, on note une norme $\|.\|$.

Remarque Quelques remarques concernant les normes et produits scalaires. L'application

$$\|.\| : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{cases}$$

est la **norme euclidienne** de E. A partir d'un produit scalaire, on peut donc facilement définir une norme en prenant la racine carrée de celui-ci.

4.1.2 Espace Euclidien et Inégalités

Définissons plus formellement les espaces utilisés dans ce cours.

Définition (**Espace Préhilbertien Réel**) . On appelle espace préhilbertien réel un $\mathbb{R}$ espace vectoriel muni d'un produit scalaire. On appelle **espace euclidien** un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

Théorème (**Inégalité de Cauchy-Schwarz**) . Soit E un espace préhilbertient réel, alors :

$$\forall x, y \in E, \quad \boxed{(x|y)^2 \leqslant (x|x)(y|y) \quad \text{ou} \quad |(x|y)| \leqslant ||x||.||y||}$$

On a aussi : $|(x|y)| = ||x||.||y||$ ssi les vecteurs x et y sont liés.

On peut reformler en français cette inégalité par : *"La valeur absolue du produit scalaire est inférieure au produit des normes"*.

Proposition (Inégalité Striangulaire) Soit E un espace préhilbertient réel, alors :

$$\forall x, y \in E, \quad \boxed{||x + y|| \leqslant ||x|| + ||y||}$$

De même que pour l'inégalité de Cauchy Schwarz, on a un cas d'égalité :

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \quad \iff \quad y = 0 \text{ ou } x = \lambda y \text{ avec } \lambda \geqslant 0$$

Remarque Un espace euclidien est donc, en somme, simplement un espace vectoriel en dimension finie avec lequel on a l'habitude de travailler pour lequel on a défini un produit scalaire. Les deux inégalités ci-dessus sont fondamentales dans ce chapitre et seront très régulièrement utilisées.

Proposition (Théorème de Pythagore) Grâce à cette notion d'orthogonalité entre deux vecteur, on peut généraliser le théorème de Pythagore de la façon suivante :

Soient $x, y \in E$, on a :

$$x \perp y \iff \|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2$$

4.1.3 Expression Analytique du produit scalaire

On note ici $x = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de E. Analytiquement, on notera $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ses coordonnées dans une base de E.

Proposition Soient $x, y \in E$, et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On a alors :

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \quad \text{(idem pour y)}$$

Donc, par bilinéarité du produit scalaire, on obtient la forme suivante :

$$(x|y) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i (e_i|e_j)$$

Définition (**Matrice du produit scalaire**) . Soit E un espace euclidien de base $\mathcal{B}$. On appelle matrice du produit scalaire $(.|.)$ la matrice A de taille n symétrique telle que :

$$(A_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \quad \text{où} \quad \forall i, j \in [\![1, n]\!] a_{i,j} = (e_i|e_j)$$

Une fois la matrice du produit scalaire définie pour un certain produit scalaire, on peut calculer chaque produit sclaire à partir des vecteurs de base, ce qui simplifie largement les calculs.

Proposition Soit A la matrice d'un produit scalaire de E, pour tout $x, y \in E$, on a donc :

$$(x|y) =^t XAY$$

4.2 Orthogonalité

4.2.1 Définitions et Propriétés

Définition (**Famille Orthogonale/Orthonormée**) . Une famille $(e_1, \dots, e_p)$ de vecteurs non nuls **deux à deux orthogonaux** est dite orthogonale. De plus, si $\forall i \in [\![1, n]\!],\ ||x_i|| = 1$ la famille est dite orthonormée.

Remarque Si $p = n$, une famille orthogonale/orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ est donc une base orthogonale ou une base orthonormée de E. Dans le cas de bases orthogonales on parlera de BOG et de BON si elle est orthonormée.

Définition (**Orthogonal**) . Soit $A \subset E$.
On appelle orthogonal de A dans E tous les vecteurs de E orthogonaux à tous les vecteurs de A.

$$\boxed{A^\perp = \{x \in E,\ \forall y \in A,\ x \perp y\}}$$

Remarque Les propriétés de bilinéarité d'un produit scalaire nous permettent de calculer des orthogonaux efficacement. En effet si nous connaissons une famille génératrice $\mathcal{F}$ d'un sev $F \subseteq E$, alors $y \in F^\perp$ ssi pour tout vecteur $f \in \mathcal{F}$, on ait $y \perp f$.

Propriété (**Orthogonal**) . Un orthogonal $A^\perp \subseteq E$ vérifie les propriétés suivantes :

- $A^\perp$ est un s.e.v de E
- $E^\perp = \{0_E\}$
- $A \subset (A^\perp)^\perp$
- $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$
- $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$
- $E = A \oplus A^\perp$ (dans un espace euclidien)

4.2.2 Matrice d'un produit scalaire et changement de base

Comme précédement, on peut réutiliser la forme analytique d'un produit scalaire et remarquer qu'elle dispose de quelques propriétés supplémentaire dans le cas d'une BOG.

Propriété (**Matrice du produit scalaire et BOG**) . Soient E un espace euclidien, $\mathcal{B}$ sa base et A la matrice d'un de ses produit scalaires.

- $\mathcal{B}$ est **orthogonale** ssi A est diagonale.
- $\mathcal{B}$ est **orthonormale** ssi A est l'identité.

Analytiquement, dans une base orthonormé $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ on a :

- $(x|y) = {}^tXY = \sum_{i=1}^n x_i y_i$
- $(x|e_i) = x_i, \forall i \in [\![1, n]\!]$

D'autre part, on peut appliquer le théorème de changement de base pour déterminer la matrice d'un même produit scalaire de E dans une nouvelle base de E.

Proposition Soit E un espace euclidien, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et A la matrice d'un produit scalaire de E. Soit P la matrice de changement de base de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$, on a :

$$B = {}^tPAP$$

Et B est la matrice du même produit scalaire de E mais exprimé dans la base $\mathcal{B}'$.

4.3 Projection Orthogonale

Maintenant que nous avons défini l'orthogonalité, on peut définir une nouvelle application. Soit $F \subseteq E$ un sev et $F^\perp$ son orthogonal dans E. Par propriété de l'orthogonal, on sait que $F^\perp$ est un sev de E et, de plus :

$$E = F \oplus F^\perp$$

Par propriété de la supplémentarité, on peut décomposer chaque vecteur $x \in E$ en somme de deux vecteurs $x_F \in F$ et $x_{F^\perp} \in F^\perp$ de façon unique.
On peut donc penser à une application, qui, à chaque vecteur de E lui associe sa composante dans l'un des deux sev de E orthogonaux. Application que nous nommerons **projection orthogonale**.

Théorème (**Caractéristiques de l'Orthogonal**) . Soit E un espace euclidien et F un s.e.v de E, on a :

- $E = F \oplus F^\perp$
- $F = (F^\perp)^\perp$

Définition (**Projection Orthogonale**) . Soit F un s.e.v de E, on appelle projection orthogonale sur F parallèlement à $F^\perp$ l'application :

$$p_F : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x = x_F + x_{F^\perp} \mapsto x_F \end{cases}$$

Le projeté orthogonal de $x \in E$ est l'unique vecteur $p_F(x)$ qui vérifie : $x - p_F(x) \in F^\perp$.
On a aussi : $Im(p_F) = F$ et $ker(p_F) = F^\perp$

Proposition Le projeté orthogonal nous permet de caractériser des vecteurs "plus proches" d'un sev F car :

$$\forall x \in E, \quad \|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F}(\|x - y\|)$$

Proposition (Calcul de projeté orthogonal) Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base orthogonale de F, pour tout $x \in E$ on peut calculer explicitement son projeté orthogonal sur F par la formule suivante :

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \frac{(x|e_i)}{(e_i|e_i)} e_i$$

Dans le cas d'une base orthonormale, $\forall i \in [\![1, p]\!]$, $(e_i|e_i) = 1$, on a donc la formule :

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} (x|e_i) e_i$$

Un base orthonormale apporte beaucoup de simplifications dans le calculs de projetés orthogonal et de produit scalaire (voir matrice de produit scalaire). Il serait donc utile de savoir passer d'une base quelconque d'un sev E à une base orthonormale. C'est ce que permet (en partie) le procédé de Gram-Schmidt.

4.4 Procédé de Gram-Schmidt - Orthogonalisation

Théorème (**Orthogonalisation par Gram-Schmidt**) . Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ une famille libre de de vecteurs d'un sev E. $\forall i \in [\![1, p]\!]$, on note $H_i = vect(x_1, \ldots, x_p)$.
On définit une famille $(e_1, \ldots, e_p)$ orthogonale par récurrence :

$$e_1 = x_1$$

et $\forall i \in [\![1, p]\!]$

$$e_i = x_i - p_{H_{i-1}}(x_i) = x_i - \sum_{j=1}^{p} \frac{(x_i|e_j)}{(e_j|e_j)} e_j$$

Par propriété du projeté orthogonal, $\forall i \in [\![1, p]\!]$ la famille $(e_1, \ldots, e_i)$ est une base orthogonale de H_i.

Le procédé de Gram-Schmidt permet donc de "redresser" itérativement les vecteurs d'une base pour en faire une base orthogonale. Il ne manque plus qu'à "réduire" les vecteurs en vecteurs unitaires pour avoir une base orthonormale.

Corollaire (**Existence de bases orthonormales**) . Tous les espaces euclidiens admettent des bases orthonormés.